
Alternativa

a) (1 punt) Calcula l'àrea de la regió tancada per la gràfica de f i l'eix X .

Solució. Hi ha dues regions, $[-2, 0]$ i $[0, 2]$, i cal integrar-les per separat:

$$\left| \int_{-2}^0 f(x) dx \right| + \left| \int_0^2 f(x) dx \right| = |F(0) - F(-2)| + |F(2) - F(0)| = |0 - (4 - 8)| + |(4 - 8) - 0| = 4 + 4 = 8.$$

L'àrea és de 8 unitats quadrades.